

问：病虫害防治最核心的原则是什么？

答：预防为主，综合防治（IPM）。优先采用农业、物理、生物防治，必要时科学使用化学农药，减少对环境 and 天敌的影响。

问：农业防治中，最基础有效的措施是什么？

答：轮作倒茬。通过改变作物种植顺序，打破病原菌和害虫的生活周期，减少土壤中病虫害基数，是最经济、长效的手段。

问：物理防治常用的“黄板 / 蓝板”分别诱杀什么害虫？

答：黄板主要诱杀蚜虫、粉虱、潜叶蝇等趋黄性害虫；蓝板主要诱杀蓟马等趋蓝性害虫。

问：生物防治中，“以虫治虫”常见的天敌配对有哪些？

答：例如：瓢虫 / 草蛉防治蚜虫；赤眼蜂防治玉米螟、棉铃虫；捕食螨防治红蜘蛛。

问：为什么要强调“合理密植”？

答：密度过大易造成田间郁闭、通风透光差、湿度高，为病菌（如霜霉病、白粉病）和害虫繁殖创造有利条件，合理密度能显著降低发病概率。

问：化学防治中，“对症下药”具体指什么？

答：必须先准确诊断病虫害种类，再选择登记的、对路的农药。例如真菌病用杀菌剂，病毒病用抗病毒剂或防传毒媒介，不可乱用。

问：农药使用时，为什么要严格遵守安全间隔期？

答：安全间隔期是最后一次施药到收获的天数，确保农药残留降解到安全标准以下，保障农产品质量和人体健康。

问：如何避免病虫害产生抗药性？

答：避免长期单一使用同一种或同一作用机理的农药，应不同机理药剂轮换使用，并严格控制施药剂量和次数。

问：清洁田园（清除病残体）为什么重要？

答：病叶、病果、残枝落叶是病菌和害虫越冬、越夏的主要场所，及时清理并带出田外深埋或烧毁，能大幅减少来年的虫源和菌源。

问：种子处理（拌种 / 包衣）有什么作用？

答：能有效杀灭种子携带的病菌（如黑粉病），并保护幼苗期免受地下害虫（如蛴螬）和土传病害的侵害，是“预防为主”的关键一环。

问：为什么要“早防早治”？

答：病虫害发生初期数量少、范围小、抗性弱，此时防治成本低、效果好；一旦爆发蔓延，不仅难控制，还会大幅减产。

问：“健身栽培”具体指什么？

答：通过科学施肥、合理灌溉、培育壮苗，增强作物自身抗病虫能力，让作物“少生病、少生虫”。

问：为什么不能偏施氮肥？

答：氮肥过多会导致作物徒长、叶片嫩弱、田间湿度大，极易诱发霜霉病、白粉病、蚜虫等病虫害。

问：轮作最忌讳什么？

答：忌讳“同科连作”，如茄科（番茄、茄子、辣椒）、十字花科（白菜、甘蓝、萝卜）连作，会导致土传病害（青枯、根肿）和线虫爆发。

问：高垄栽培有什么防病作用？

答：高垄能提高地温、排水降湿、改善根系通气，显著减少根腐病、茎基腐病、疫病等喜湿病害。

问：生物农药和化学农药的核心区别是什么？

答：生物农药（如 Bt、苦参碱、木霉菌）安全性高、残留低、对天敌友好，但见效慢；化学农药见效快，但需严格规范使用。

问：为什么要“轮换用药”，而不是“混配用药”？

答：轮换是不同作用机理药剂交替使用，延缓抗性；混配是同时用多种药剂，主要为扩大防治谱，不可替代轮换。

问：施药时为什么要“打匀打透”？

答：很多病菌/害虫藏在叶背、心叶、茎基部，药液不到位等于白打，尤其是蚜虫、粉虱、霜霉病重点打叶背。

问：阴天能不能打药？

答：阴天无风、温度适宜可以打，但要避免雨前施药；连续阴雨高湿时，优先用烟雾剂、粉尘剂，避免喷雾增加湿度。

问：高温中午为什么不能打药？

答：高温易导致药液蒸发快、药效下降，还易引发作物药害，同时增加施药人员中毒风险。

问：“防虫网”主要防什么？

答：物理阻隔蚜虫、粉虱、蓟马、小菜蛾、跳甲等传毒和啃食害虫，同时减少病毒病传播。

问：为什么要“诱杀成虫”而不只是治幼虫？

答：成虫是繁殖源头，诱杀一头成虫等于减少几十上百头后代，是“源头控害”，事半功倍。

问：土壤消毒主要解决什么问题？

答：杀灭土壤中的病菌（疫霉、腐霉）、线虫、地下虫卵，是防治土传病害和地下害虫的关键手段。

问：病毒病为什么“难治”？

答：病毒病无特效治疗药剂，只能“防”不能“治”，核心是控制传毒媒介（蚜虫、飞虱、蓟马）和培育无病壮苗。

问：为什么要“合理灌溉”，忌大水漫灌？

答：大水漫灌会造成田间积水、湿度飙升，诱发疫病、枯萎病、软腐病等，提倡滴灌、喷灌、小水勤浇。

问：“生物菌肥/菌剂”在防病中有什么作用？

答：有益菌（如枯草芽孢杆菌、哈茨木霉）可定殖根系、抢占生态位、分泌抗菌物质，抑制土传病菌，减少病害。

问：为什么要“清除田间杂草”？

答：杂草是病虫害的“中间寄主”，很多病菌、害虫先在杂草上繁殖，再转移到作物上危害。

问：药剂“二次稀释”有什么好处？

答：让药剂混合更均匀，避免局部浓度过高产生药害，同时保证药效稳定，避免沉淀堵塞喷头。

问：收获前为什么要“停药”？

答：严格执行安全间隔期，让农药充分降解，确保农产品农药残留不超标，符合食品安全标准。

问：病虫害防治的最高境界是什么？

答：生态调控，通过作物布局、天敌保护、健身栽培，构建“少病虫、高抗性”的农田生态系统，实现少用药、不用药也能稳产。